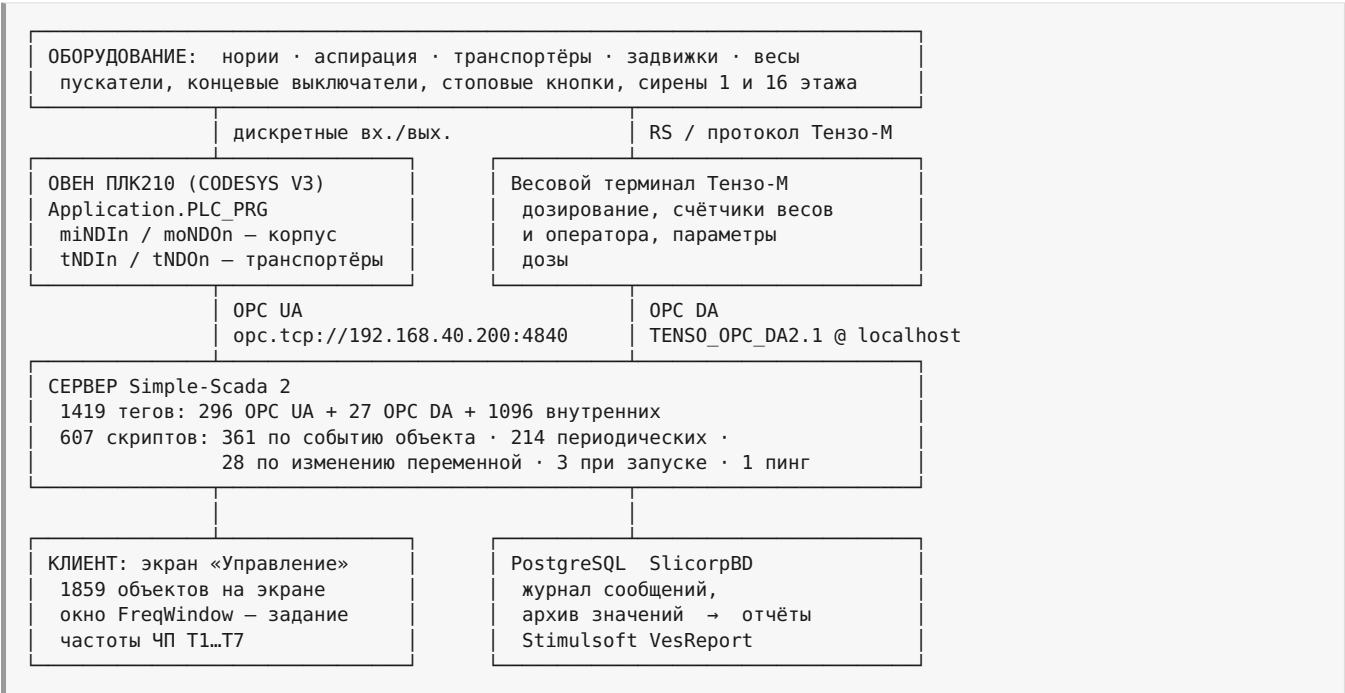


Структурная схема взаимосвязей

1. Слои системы



2. Цепочка управления механизмом

Ключевая особенность архитектуры: **кнопка не выдаёт команду в ПЛК напрямую**. Она только выставляет заявку в тег `StatusStart*`, а выход `RelayOut*` включает периодический скрипт `ManualStart` — после отработки предупредительной сигнализации.

StatusX — состояние (вычисляется MmemoControl*):

Код	Условие (RelayOut, RelayIn)	Текст	Цвет
1	1, 1	В работе (А)	зелёный
2	0, 1	В работе (М)	жёлтый
3	1, 0 дольше 3 с → выход снимается	Стоп (М)	красный
4	0, 0	Стоп (А)	красный
10	StatusAlarmX = True	Авария	красный

Код	Смысл	Кто ставит
0	заявка отработана	ManualStart
1	останов оператором	StopButton*, AlarmDropButton
5	заявка на пуск	StartButton*
6	отмена пуска	повторное нажатие пуска, StopButton*, авария
16	останов по потере питания стоповой кнопки	StopButtonsControl

Один набор силовых выходов на группу (T6LatchRunOpen, T6LatchRunClose) и индивидуальный выход выбора (T6LatchSelectN), поэтому операции в группе сериализуются флагом T6BlockSelectStatus.

```

T60OpenButtonN → проверки: CalOpenTimeN > 0 (калибровка выполнена)
(OnClick)      BlockSelectStatus = False (группа свободна)
                LatchStatusByteN < 5 (нет аварии)
                ↳ T60OpenStatusN := True; BlockSelectStatus := True

T60OpenScriptN (периодический, 1 с) – пока OpenStatusN = True:
  OpenTimerN++
  такт 3      : StatusByteN := 1 «в работе», LatchSelectN := True
  такт 6      : LatchRunOpen := True
  концевик LatchOpenN = True → RunOpen := False, StatusByteN := 2 «открыта»,
                              BlockSelectStatus := False, сброс
  таймаут > 9 + CalOpenTimeN → RunOpen := False, StatusByteN := 5 «авария»,
                              BlockSelectStatus := False, сброс

T6CloseScriptN – зеркально, StatusByteN := 3 «закрыта»,
таймаут > 9 + CalCloseTimeN → StatusByteN := 5

T6CalScriptN (калибровка, старт только из состояния «закрыта»):
  CalOpenTimeN := 0; CalCloseTimeN := 0; StatusByteN := 4 «калибровка»
  открывает и считает такты до концевика → CalOpenTimeN
  закрывает и считает такты до концевика → CalCloseTimeN
  завершение → StatusByteN := 3, BlockSelectStatus := False

```

T*LatchStatusByteN — состояние задвижки: 1 в работе, 2 открыта, 3 закрыта, 4 калибровка, 5 авария.

Отображение задвижек ведут три скрипта на группу:

Скрипт	Тип запуска	Что делает
T*LatchMnemo	периодический	цвет линий LineT*Latch*, StatusByte по концевикам, индикатор блокировки
T*LatchStatusBar	по изменению привязанных тегов	текст состояния каждой задвижки
T*LightControl	по изменению	лампы «идёт открытие/закрытие»: задвижки 1-5 → лампа _1, 6-10 → лампа _2
T*CalValueBar	по изменению	вывод времён калибровки открытия и закрытия

4. Частотные преобразователи

```

FreqWindow: поле T1...T7 → T<n>TargerFreq (Гц, Single)
                    | T<n>FreqTarget (по изменению T<n>TargerFreq)
                    ↳ T<n>FreqToPLC := TargerFreq * 10000 / 50 → ПЛК
T1toT7StartFreq (при запуске проекта): FreqToPLC := 4400, TargerFreq := 22 Гц
Телеметрия из ПЛК: T<n>Freq (Гц), T<n>Power (А) – выводятся полями экрана

```

Масштаб $\times 10000/50$ означает формат ПЛК 0...10000 на 0...50 Гц.

5. Весовой терминал

```

Кнопки экрана → L1_D1_Cmd: 0 чтение · 1 запись · 2 в работу · 3 стоп цикла · 4 проход
Из терминала:  L1_D1_Weight (вес), L1_D1_S_Start/Stop/Dose/Pause/Load/UnLoad/Error,
                L1_D1_C_C (счётчик весов), L1_D1_C_E (счётчик отпуска), L1_D1_C_n/d/P/t,
                L1_D1_Par_* (параметры дозирования), L1_D1_D_In1/2, D_Out1/2
Indicators (периодический) → лампы Start/Stop/Pause/Error, состояние заслонок
Prod (периодический) → Capacity = производительность, т/ч
ErrorCapacitControl (периодический) → аларм «слишком высокая подача» при Capacity > 34
CalculateLocalCounter (периодический) → LocalCounter – локальный счётчик отпуска
VesRepValueButton / VesRepIntervalButton → отчёты Stimulsoft

```

6. Сигнализация и блокировки

AlarmStatus (общий признак аварии)
 ставится MmemoControlN/MmemoControlT при удержании RelayAlarm* 10 с
 ↳ Alarm (периодический): мигание AlarmBox и сирен по тактам 1,2,4,6,8,10,
 затем AlarmStatus := False

Alarm16Level, Alarm1Level → дискретные выходы сирен (16-й и 1-й этаж)
 пишут: ManualStart (предпуск), Alarm (авария), AlarmTest (проверка)

BlockControl → BlockControlMmemo (индикатор), T4BlockControl (защита маршрутов)
 AlarmStopButton → групповой аварийный останов всех механизмов
 AlarmDropButton → сброс аварий механизмов

7. Дерево скриптов (как в редакторе)

Скрипты Управления Механизмами

- Кнопки блока аспирации 24 (пуск/стоп C1...C12)
- Кнопки блока норий 18 (пуск/стоп N1...N9)
- Кнопки блока транспортеров 54 (прямой/реверс/стоп T1...T18)
- Другие кнопки 6 подтверждение сообщений, сброс аварий, аварийный стоп, блокировка, тест сирены
- Скрипты пуска механизмов 1 ManualStart
- Скрипты остановки механизмов 1 StopButtonsControl

Скрипты текста статусов механизмов

- Статусы текста блока Нории 9 TextStatusN*_OnDataChange
- Статусы текста блока Аспирация 12 TextStatusC*_OnDataChange
- Статусы текста блока Транспортеры 18 TextStatusT*_OnDataChange
- Служебные скрипты 1 Alarm
- Скрипты отображения мнемосхемы 4 BlockControlMmemo, MmemoControlN/C/T
- Скрипты аварийных блокировок 2 ErrorCapacitControl, T4BlockControl
- Контроль связи 2 PingControl, PingPLC16FlorStart

Скрипты управления задвижками

- Задвижки транспортера номер 6 / 7 / 4 / 5 / 1-3
 - Кнопки управления открытие/закрытие/калибровка + сброс
 - Алгоритмы управления T*OpenScript*, T*CloseScript*, T*CalScript*
- Скрипты отображения на мнемосхеме T*LatchMmemo, T*LatchStatusBar, T*LightControl, T*CalValueBar
- Скрипты весового терминала Ves*, Prod, Indicators, CalculateLocalCounter

Скрипты работы с Частотными преобразователями

- Транспортеры / 16 этаж T1...T7FreqTarget, T1toT7StartFreq

8. Матрица доведённости по механизмам

Status — тег состояния, ПЛК — привязка выходов к контроллеру, Кнопка — объект на мнемосхеме, Обработчик — скрипт, реально привязанный к этой кнопке по имени.

Мех.	Заводская позиция	Status	Выход→ПЛК	Кнопка пуска	Обработчик привязан	Текст статуса
N1...N6	Нория 1...6	да	да	да	да	да
N7	Нория 1а	да	нет	StartButtonN7	нет (скрипт ...N1a)	да
N8	Нория 2а	да	нет	StartButtonN8	нет (скрипт ...N2a)	да
N9	Нория 11	да	нет	StartButtonN9	нет (скрипт ...N11)	да
N10	резерв	да	нет	нет	—	нет
C1...C4, C7...C12	Аспирация 1...4, 7...12	да	нет	да	да	да
C5	Аспирация 1а	да	нет	StartButtonC5	нет (скрипт ...C1a)	да
C6	Аспирация 2а	да	нет	StartButtonC6	нет (скрипт ...C2a)	да
C13, C14	резерв	да	нет	нет	—	нет

Мех.	Заводская позиция	Status	Выход→ПЛК	Кнопка пуска	Обработчик привязан	Текст статуса
T1...T7	Транспортёр 1...7	да	да	да	да	да
T8...T11	Транспортёр 8...11	да	нет	да	да	да
T12	Транспортёр 8a	да	нет	...ButtonT12	нет (скрипт ...T8a)	да
T13	Транспортёр 17	да	нет	...ButtonT17 (не T13)	да, но к «чужому» объекту	да
T14	Транспортёр 9a	да	нет	...ButtonT14	нет (скрипт ...T9a)	да
T15	Транспортёр 17a	да	нет	...ButtonT15	нет (скрипт ...T17a)	да
T16	Транспортёр 25	да	нет	...ButtonT16	нет (скрипт ...T25)	да
T17	Транспортёр 24	да	нет	...ButtonT13 свободна*	нет (скрипт ...T24)	да
T18	Транспортёр 22	да	нет	...ButtonT18	нет (скрипт ...T22)	да
T19, T20	резерв	да	нет	нет	—	нет

* На мнемосхеме есть объекты ...ButtonT1...T18 по всем трём действиям (прямой, реверс, стоп). У 12 из 18 номер объекта совпадает с индексом тега, а пара T13/T17 перекрещена: объект ...ButtonT17 управляет тегами T13, а объект ...ButtonT13 не привязан ни к чему, при том что осиротевший скрипт ...ButtonT24_onClick управляет тегами T17. См. дефект D-02.

Полные машинные выкладки: [docs/reference/scripts.md](#), [docs/reference/io-map.md](#), [docs/reference/variables.md](#), [docs/reference/tag-usage.tsv](#).